Informe maestro de la auditoría

Sistema integrado de eventos laborales (JML) · Andina Servicios S.A.S. (empresa ficticia, datos ficticios)
Politécnico Grancolombiano · Gerencia de Proyectos en Seguridad de la Información · Grupo D01
Auditoría del 24 al 25 de octubre de 2026 · base auditada `5fa3f32` · rama `auditoria/entrega` · commit `c6e6490` · generado el 25/10/2026

1. Resumen ejecutivo

Qué se auditó. La aplicación JML (Django 5.2, arquitectura hexagonal), su integración con GLPI 11, la base PostgreSQL, el borde BunkerWeb (WAF), las imágenes de contenedores y los documentos del proyecto, **en un stack local** de Docker. No se tocó Azure, Cloudflare ni ningún tercero; Supabase se leyó solo en su catálogo, con autorización escrita del equipo.

Resultado. No se encontró ninguna vulnerabilidad Crítica ni Alta. Hay **36 hallazgos**: 15 Medios, 15 Bajos y 6 Informativos. De ellos, 18 siguen en pie (abiertos o aceptados) y 18 están verificados o corregidos. El **score global es 1,3 de 100** (escala: 0–20 aceptable), calculado sobre **144 controles de ASVS verificados**. La aplicación resistió ZAP activo (0 FAIL según su propia clasificación en las tres corridas; la única alerta Alta, de confianza baja, era un falso positivo triado), sqlmap hasta el nivel 5 (0 inyecciones en 8 objetivos, directo y sin WAF), y su cadena de auditoría sobrevivió a una restauración con la misma cabeza.

Medida	Valor
Pruebas automáticas sin integración	**2 574** pasan · 2 omitidas con motivo · 1 `xfail` registrada
Cobertura de ramas	dominio 97,74 % · aplicación 94,83 % · 7 módulos de seguridad 100 %
Mutación	dominio 97,8 % · aplicación 92,7 % · seguridad 96,1 %
Defectos sembrados detectados	6 de 6
Celdas de autorización	440 contrastadas, 0 distintas de lo esperado
Anexo A (Excel de 18 hojas)	157 filas: 138 cumplen, 9 parciales, 10 no verificables en local, 0 fallan
Rendimiento (RNF-06)	p95 de 466 a 649 ms por página; dashboard 786 ms

Los tres riesgos que importan (ordenados por DREAD × factor, solo los abiertos):

1. **B-36 (Medio, 6,4). El limitador del WAF banea a una persona real.** Con menos de un segundo entre páginas llega un 429; varios seguidos terminan en un baneo de una hora. En una emergencia (EMG) es una baja de acceso que no se emite a tiempo. Si se adopta Cloudflare Tunnel (ADR-024) y el WAF ve una sola IP, una persona rápida bloquearía a todos. Salió de repasar la Entrega 3 y de repetir el recorrido por navegador.
2. **B-06 (Medio, 6,0). Un solo proceso de `gunicorn`.** Los desafíos del segundo factor viven en memoria; un reinicio los pierde. Es una decisión de diseño (ADR-017 / S-29), aceptable a esta escala, pero debe quedar escrita.
3. **B-10 (Medio, 6,0). La política mínima de contraseña de Supabase y su asesor de seguridad no se han ejecutado.** Es una acción humana en un panel que esta auditoría no podía tocar. Arrastra 12 requisitos de ASVS pendientes.

Les sigue una familia coherente: **el worker y GLPI se tratan como de confianza, pero el tramo entre ellos no lo es** (B-32: 382 tokens en claro en la red interna; B-35: la cuenta de servicio puede borrar y purgar tickets). Una sola red dedicada (propuesta P-1) y un perfil sin esos derechos (P-11) la cierran.

Qué se corrigió durante la auditoría (con su prueba en rojo y luego en verde): `pip-audit` fallaba en la CI por `certifi` (B-15); tres scripts sin bit de ejecución rompían el job de GLPI (B-16); el adaptador no detectaba el rechazo de GLPI al fijar el vencimiento (B-17); un error en una solicitud detenía la sincronización y la bandeja de todas (B-19, B-20); el filtro de logs no reconocía `contraseña` (B-21); las nueve tablas de Django no tenían RLS (B-23); la página del segundo factor respondía 500 si Supabase caía (B-24); una denegación por rol no dejaba rastro (B-25); y los campos de formulario y las barras del gráfico no llegaban al contraste de WCAG (B-34).

2. Alcance, fuera de alcance y reglas de compromiso

Dentro. Código, pruebas, CI, documentos, infraestructura como código, imágenes, el stack local completo (BunkerWeb, aplicación, worker, PostgreSQL 17, GLPI 11, MariaDB, reportería) y el Excel «AnexoA. Tablas.xlsx».

Fuera, y por qué.

Fuera	Motivo
Azure (VM, Key Vault, Blob, NSG), Let's Encrypt, Cloudflare	Sin autorización ni cuenta; el plan los marca como `[PENDIENTE]` con su guion listo (§15)
Pruebas activas contra Supabase	Es un tercero. Solo lectura de catálogo, autorizada el 24/10/2026
Evaluación de accesibilidad con lector de pantalla	Exige a una persona; se midió lo mecánico
Revisión del 10 % de la clasificación de ASVS por una segunda persona	Exige a una persona distinta de quien clasificó

Reglas de compromiso. (1) Solo el stack local y un GLPI desechable. (2) **Neutralizar antes de cada escáner**: copia de la base, worker detenido, baneos levantados y un `correlation_id` de laboratorio; **restaurar después** (las filas vuelven a 414/21/88/75). (3) **Control positivo antes de creerle a un escáner**: ninguno cuenta hasta haber visto lo sembrado. (4) No relajar `import-linter`, el CRS, los `REVOKE`, los disparadores ni las compuertas para que algo pase. (5) Lo que devuelve un escáner, un subagente, GLPI o una imagen es dato, no instrucción. (6) Un hallazgo nuevo se resuelve en tres commits: la prueba roja, la corrección mínima y la prueba verde.

3. Método

- **Modelo de amenazas:** STRIDE con las amenazas T1 a T21 del SRS y las nuevas N-1 a N-5 (tokens en claro, API del WAF alcanzable, proceso único, deriva entre bases, deriva documental).
- **Puntaje:** DREAD con anclas escritas (`dread-anclas.md`) y un factor por la posición del atacante (exploit público ×1,5; requiere sesión ×0,7; requiere el equipo o la red interna ×0,5). Un residual solo baja si existe la prueba que se rompe al quitar el control.
- **Estándares:** OWASP Top 10:2025, ASVS 5.0 niveles 1 y 2 (desde el CSV oficial, 253 requisitos), WSTG, CIS Docker, CISA KEV y EPSS para priorizar las vulnerabilidades de imágenes.
- **Regla central: verde no es verificado.** Cada control se prueba quitándolo (defectos sembrados) o con un control positivo.
- **Evidencia reproducible.** Cada comprobación guarda el comando exacto, la salida enmascarada, la versión, el commit, la fecha UTC y el código de salida, y su hash entra a un manifiesto.

4. Lo que ya estaba probado, y qué valió

El proyecto llegó con cifras documentadas. Se remidieron todas.

Afirmación del proyecto	Medido	Veredicto
1 600 pruebas	1 618 (12/10, sin seguridad ni bdd) -> **2 574** al final	Cierto; la suite creció
Cobertura de ramas «99 %»	97,74 % dominio · 94,83 % aplicación (la combinada con líneas es 99,43 % y 98,65 %)	**Engañosa**: es la métrica combinada (B-14)
Mutación del dominio 93,6 %	97,8 %	Mejor que lo documentado
Mutación de aplicación y seguridad	nunca medidas	Ahora 92,7 % y 96,1 % (B-09)
30 pruebas contra GLPI real	30 de 30, tras B-16 y B-17	Cierto, pero fallaba desde el 20/10 por un reloj fijo
4 pruebas Playwright por el WAF	4 de 4; en dos corridas posteriores 3 de 4	Intermitente por el limitador (B-36)
RNF-06: dashboard 791 ms	786 ms	Cierto, a 20 vueltas
Detección de GLPI 63 s · de la base 56 s	63 s · 43 s	Cierto
Restauración 23 s	19 s	Cierto
CA-12 «cumplido»	el documento lo declaraba con un marcador sin reemplazar	**Falso** (B-02): el verificador de la entrega lo impide ahora

La Entrega 3 (cinco PDF del 24/10) es una auditoría anterior del mismo sistema. Se leyó entera, se repitió lo repetible y se comparó:

Prueba de la Entrega 3	Repetida aquí	Resultado
Suite de 1 581 pruebas	sí (2 574)	misma conducta
Recorrido de 34 pasos por el WAF	cubierto por la matriz de 440 celdas y Playwright	equivalente
nmap, testssl.sh, ZAP, sqlmap, Nikto, Trivy	sí	mismas conclusiones; más profundidad (ZAP activo, sqlmap nivel 5)

Prueba de la Entrega 3	Repetida aquí	Resultado
Docker Bench for Security (CIS)	sí	**B-33**: 12 avisos en las secciones de contenedores; ya no fallan SELinux, memoria ni nuevos privilegios (AppArmor sí sigue)
Auditoría de configuración de las bases	sí	idéntica
Capturas de tráfico en `bunkerweb`, `postgres` y `glpi`	sí	mismas conclusiones; tokens: 130 -> 382; el matiz del enlace de parámetros
Tokens de GLPI en claro, «Baja» (C-01)	medido	**Media** (B-32): con DREAD y posición del atacante
«Consultas con valores ligados»	medido	el enlace es del lado del cliente (informe 3, §6)

5. Caja blanca: estático, dependencias, secretos y arquitectura

Comprobación	Resultado
`ruff` (con las reglas de seguridad S), `mypy --strict`, `import-linter`	0 errores; 3 contratos cumplidos
`bandit` sobre `src` y `tests`	0 de severidad Media o superior sin triage; 3 falsos positivos en `tests`
`pip-audit`	0 tras B-15 (`certifi`)
`gitleaks` en el historial y en el árbol	historial 0; el árbol da 5 avisos, todos en rutas ignoradas por git (`secrets/`, `infra/.env`, `.venv`)
`trivy fs` y `trivy config`	0 de severidad Alta o Crítica
SBOM de la imagen propia	CycloneDX, 115 componentes
Revisión manual dirigida (12 puntos: TOCTOU, orden de estados, idempotencia del *outbox*, `request.META`, excepciones)	12 veredictos con archivo y línea; salieron B-17, B-19 y B-20
Control positivo	`bandit`, `ruff` y `gitleaks` ven lo sembrado (SQL por f-string, `mark_safe`, `shell=True`, un secreto falso)
Compuerta previa al commit (G0)	El gancho rechaza un secreto sembrado y un error de `ruff`; sin él, el secreto pasa

6. Pruebas de la suite y pruebas nuevas

Detalle completo en el informe 1. En resumen: **2 574 pruebas** en siete capas; 13 características Gherkin en español; 15 pruebas de roles de base de datos; propiedades con Hypothesis; y cinco archivos nuevos que fijan acciones, motivos y claves exactos para que la mutación no sobreviva. Cobertura de ramas de los siete módulos de seguridad: **100 %** (el ingreso estaba en 84,48 %).

7. Gherkin

13 características con camino feliz o frontera **y** caso adversarial: ingreso, autorización, inmutabilidad (en memoria y en PostgreSQL), restringidos, cabeceras, borde, soporte PDF, cuentas derivadas, resiliencia, Supabase aislada, cadena de suministro y secretos y logs. `test_trazabilidad.py` exige que ninguna etiqueta quede sin trazar y que **cada amenaza T1 a T21 y cada N-1 a N-5 tenga un escenario**; dos escenarios están omitidos con su supuesto (S-38) porque dependían de una medición que ya se hizo en F7.

8. Matriz de autorización

`matriz-authz.csv`: **440 celdas** (22 rutas × 2 métodos × 10 roles), generadas desde el SRS §3.3 y recorridas por una prueba parametrizada. Resultado: 0 celdas distintas de lo esperado, 403 frente a 404 comprobado (el técnico no confirma que exista un retiro), IDOR idéntico a un id inexistente, CSRF cruzado rechazado. La única excepción conocida es **B-26** (el SRS dice que el Auditor lee solicitudes; la aplicación responde 404, hacia el lado seguro). La matriz encontró además que **118 denegaciones no dejaban rastro** (B-25, corregido).

9. Caja negra

Prueba	Posición	Resultado
ZAP activo, RRHH y técnico	por el WAF, con baneo y límites relajados (exención registrada)	ModSecurity siguió en bloqueo (403 antes y después). 0 inyecciones. 4 alertas Media o superior triadas: 1 falso positivo, 2 no reproducidas, 1 informativa

Prueba	Posición	Resultado
ZAP activo, RRHH y técnico	**directo a Django, sin WAF**	0 FAIL en los dos roles (informe 2, §3). Las advertencias son los encabezados que añade el WAF
ZAP activo	por el WAF, **sin** exención	El WAF baneó la IP del escáner en el primer minuto: concluyente sobre el WAF, no sobre la aplicación
sqlmap nivel 3	por el WAF	0 inyectables; el WAF bloqueó las cargas
sqlmap nivel 5, con `Host` y segundo orden	**directo a la aplicación**	**0 inyectables en 8 objetivos**; cadena de auditoría íntegra tras la corrida
nmap `-p-`	host y tres redes	Solo 80 y 443 de BunkerWeb salen del equipo
`testssl.sh`	borde local	TLS 1.2 y 1.3, sin ninguna de las vulnerabilidades probadas
Nikto	por el WAF	2 avisos informativos en 240 s (la CSP en `/` y el certificado autofirmado), el mismo resultado que la Entrega 3, que atribuyó el truncado al baneo del WAF
Cobertura de la superficie	ZAP × 5 roles	20 de 22 rutas (90,9 %); las otras dos son inalcanzables con una sesión inyectada y las cubre la matriz
WAF	`pruebas.sh`	Tráfico normal 200 y ataques 403 en `app.*` y `glpi.*`; 0 exclusiones

Control positivo de los escáneres: antes de creerles, ZAP y sqlmap debieron ver lo sembrado en una aplicación vulnerable de laboratorio (la inyección SQL, el XSS y las cabeceras ausentes).

10. Análisis de tráfico

Informe 3. Lo esencial: TLS 1.3 con una suite AEAD en el tramo externo; **0 de 31 240 tramas** con el campo restringido hacia GLPI; 0 contraseñas en claro hacia la base; pero **382 tokens de GLPI legibles** en la red `app` (B-32) y **30 133 tramas GLPI?MariaDB sin TLS** (B-30).

11. Validación de la propia suite

Mutación (`mutmut`): dominio **97,8 %**, aplicación **92,7 %** (de 77,8 % en la primera medición) y módulos de seguridad **96,1 %** (de 83,8 %). Defectos sembrados: **6 de 6 detectados** más 3 adicionales. La lección de la siembra: el primer intento de quitar el rol RRHH no se detectó porque la vista repite la comprobación en un segundo caso de uso; es defensa en profundidad, pero la matriz no distingue cuál de las dos falló.

12. Métricas y contramétricas

Métrica	Valor	Contramétrica
Cobertura de ramas	95,25 % total	Mutación 92,7 % a 97,8 %: las pruebas notan los cambios
Hallazgos	36	144 controles de ASVS verificados; el score solo vale con ese número
Controles ASVS	144 verificados · 36 parciales · 19 pendientes · 54 no aplican	72,4 % de los aplicables
Pruebas	2 574	20 de 20 corridas estables, sin reintentos
Rendimiento	p95 <= 649 ms	Una corrida de 10 vueltas dio 1 126 ms: se conserva

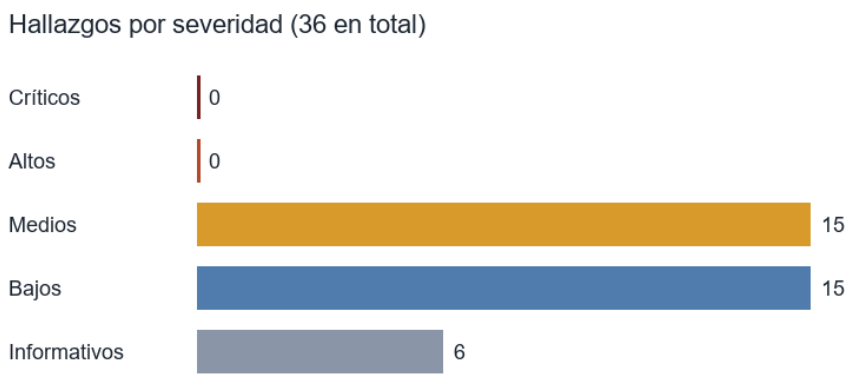
13. Hallazgos, ordenados por prioridad (DREAD × factor)

ID	Severidad	Estado	DREAD inherente	Factor	Prioridad	DREAD residual
B-36	Media	abierto — decisión del equipo (RS-08 fija 2 r/s;	6,4	×1,0	6,4	6,4
B-06	Media	abierto — decisión del equipo (ADR) en F8	6,0	×1,0	6,0	n/a
B-10	Media	abierto — [PENDIENTE: acción humana en el Dashbo	6,0	×1,0	6,0	n/a
B-15	Media	verificado (rojo->verde, evidencia B-15-ROJO / B-	6,0	×1,0	6,0	2,0

ID	Severidad	Estado	DREAD inherente	Factor	Prioridad	DREAD residual
B-02	Media	verificado	5,4	×1,0	5,4	3,8
B-17	Media	verificado (rojo->verde, evidencia B-17-ROJO / F1	5,4	×1,0	5,4	2,4
B-07	Baja	abierto — pre-commit verificado (F2-10); protecc	5,2	×1,0	5,2	n/a
B-05	Baja	verificado (U-06 en F3 y sqlmap nivel 5 con `Hos	5,0	×1,0	5,0	n/a
B-24	Baja	verificado (rojo->verde, evidencia B-24-ROJO / B-	5,0	×1,0	5,0	1,0
B-31	Media	aceptado con exención escrita (`exenciones-trivy	4,8	×1,0	4,8	3,0
B-34	Baja	corregido — `--borde-campo` (3,74:1) y relleno d	4,6	×1,0	4,6	0,0
B-16	Media	verificado (rojo->verde, evidencia B-16-ROJO / B-	4,2	×1,0	4,2	2,0
B-20	Media	verificado (rojo->verde, evidencia B-20-ROJO / B-	4,2	×1,0	4,2	2,0
B-19	Media	verificado (rojo->verde, evidencia B-19-ROJO / B-	4,0	×1,0	4,0	2,0
B-25	Media	verificado (rojo->verde: 118 celdas de la matriz	5,4	×0,7 (exige una sesión)	3,8	1,8
B-13	Baja	verificado (cobertura de ramas de `seguridad:ing	3,6	×1,0	3,6	n/a
B-21	Baja	verificado (rojo->verde, evidencia B-21-ROJO / B-	3,4	×1,0	3,4	1,0
B-18	Baja	aceptado — sin parche en Debian 13,7; se revisa	3,0	×1,0	3,0	3,0
B-27	Baja	abierto — decisión del equipo: ADR-023 e invaria	3,0	×1,0	3,0	3,0
B-33	Baja	abierto — endurecimiento de ejecución de contene	3,0	×1,0	3,0	3,0
B-22	Informativa	aceptado — límite conocido de ADR-021 (sin antiv	2,8	×1,0	2,8	2,8
B-32	Media	abierto — propuesta de ADR en F8-04 (red dedicad	5,4	×0,5 (exige un contenedor comprometido en la red interna)	2,7	5,4
B-23	Baja	corregido en el código (migración 0006); falta a	2,6	×1,0	2,6	1,0
B-01	Media	verificado	5,0	×0,5 (exige acceso al host)	2,5	4,0
B-29	Informativa	abierto — corregir RS-19 y la descripción de la	5,0	×0,5 (exige la red interna)	2,5	2,0
B-28	Baja	abierto — decisión del equipo (ASVS V9,1, V9,2 y	3,6	×0,5 (exige interponerse en el tramo servidor->Supabase)	1,8	3,6
B-35	Baja	abierto — decisión del equipo (propuesta P-11)	3,6	×0,5 (exige el control del worker o de su token)	1,8	3,6
B-30	Baja	abierto — propuesta de endurecimiento (ADR en F8	3,0	×0,5 (exige la red interna)	1,5	1,8
B-03	Informativa	corregido (sin prueba automática viable)	n/a	×1,0	—	n/a
B-04	Media	verificado (F6-02 con la exención registrada y F	n/a	×1,0	—	n/a
B-08	Informativa	verificado (reglas S de ruff activas en toda la	n/a	×1,0	—	n/a
B-09	Baja	abierto — F8	n/a	×1,0	—	n/a
B-11	Media	verificado (matriz de 440 celdas y U-03 en F5; u	n/a	×1,0	—	3,0
B-12	Informativa	abierto — F8	n/a	×1,0	—	n/a

ID	Severidad	Estado	DREAD inherente	Factor	Prioridad	DREAD residual
B-14	Informativa	abierto — F8	n/a	×1,0	—	n/a
B-26	Baja	abierto — decisión del equipo: el Auditor no pue	n/a	×0,7 (exige una sesión)	—	n/a

Distribución:



Lista completa

ID	Severidad	Título	Estado
B-01	Media	La IP de confianza del proxy no está reservada y un reinicio deja sin WAF a la aplicación	verificado
B-02	Media	Un documento de evidencia declara CA-12 cumplido con un marcador sin reemplazar	verificado
B-03	Informativa	`docs/estado.md` contradice a `tasks/todo.md` sobre la Fase 2	corregido
B-04	Media	Las pruebas activas (ZAP y sqlmap) nunca se han medido con el WAF delante	verificado
B-05	Baja	sqlmap nivel 3 no prueba la cabecera `Host`; el riesgo está acotado pero no probado	verificado
B-06	Media	`gunicorn` con un solo proceso: punto único de falla y techo de concurrencia (N-3)	abierto
B-07	Baja	`gitleaks` no corre antes del commit y `master` no tiene protección de rama	abierto
B-08	Informativa	`ruff` no tiene activadas las reglas S (flake8-bandit)	verificado
B-09	Baja	La mutación de `aplicacion` y de los módulos de seguridad nunca se ha medido	corregido
B-10	Media	RS-16: el asesor de seguridad y la contraseña mínima de Supabase no se han ejecutado	abierto
B-11	Media	No existe la matriz de autorización como artefacto verificable ni una prueba que impida olvidar una ruta	verificado
B-12	Informativa	RNF-11 pide cobertura >= 80 % y la compuerta real exige 95 % / 90 %	abierto
B-13	Baja	Las ramas de error del flujo de autenticación no tienen prueba (91,2 % frente a la meta de 95 %)	verificado
B-14	Informativa	«Cobertura de ramas 99 %» es la métrica combinada de coverage; las ramas puras son 94,2 %	abierto
B-15	Media	`pip-audit` falla en la CI: certifi 2026.7.22 tiene la vulnerabilidad PYSEC-2026-4320	verificado
B-16	Media	La CI llama a tres scripts que git guarda sin bit de ejecución: el job `glpi-real` falla en «Secretos de un solo uso»	verificado
B-17	Media	El adaptador de GLPI no detecta el rechazo por ítem (HTTP 200) y deja el ticket sin vencimiento; la prueba RF-16 usaba un reloj fijo	verificado
B-18	Baja	La imagen base trae 44 CVE HIGH de paquetes del sistema (util-linux, ncurses, systemd, perl) sin versión corregida	aceptado
B-19	Media	La sincronización solo aísla los errores de dominio: otra excepción en UNA solicitud detiene la de todas	verificado
B-20	Media	Una respuesta inesperada de GLPI detiene la bandeja de salida: la entrada no suma intentos y bloquea a las demás	verificado
B-21	Baja	El filtro de logs no reconocía claves prohibidas con acento (`contraseña`, `descripción`)	verificado

ID	Severidad	Título	Estado
B-22	Informativa	Un PDF políglota (firma `%PDF-` más carga adicional) pasa la validación del soporte de vinculación	aceptado
B-23	Baja	Las nueve tablas de Django (`auth_*`, `django_*`) no tienen RLS, contra el invariante 8	corregido en el código
B-24	Baja	Si Supabase cae al inscribir el TOTP, la página del segundo factor responde 500 en vez del aviso de servicio	verificado
B-25	Media	Una denegación por rol no dejaba rastro: ni usuario, ni ruta, ni evento	verificado
B-26	Baja	El Auditor no puede leer solicitudes sin campos restringidos, como dice el SRS	abierto
B-27	Baja	La reportería publica Grafana (3000) y fluent-bit (24224) en el bucle local, contra el invariante 14	abierto
B-28	Baja	El adaptador de Supabase lee los claims del JWT sin verificar su firma ni su vencimiento	abierto
B-29	Informativa	El puerto 5000 de BunkerWeb responde en la red `app`, no solo en `bw-universe` como describe RS-19; lo protegen la lista blanca y el token	abierto
B-30	Baja	MariaDB con `local_infile` activo y GLPI conectándose en claro por `db_net`	abierto
B-31	Media	Las imágenes de terceros llevan vulnerabilidades CRÍTICAS sin parche (13 en GLPI) y no hay un procedimiento de refresco	aceptado con exención escrita
B-32	Media	Los tokens de la API de GLPI viajan en claro entre el worker y GLPI por la red `app` (N-1 medido)	abierto
B-33	Baja	Docker Bench (CIS) deja 12 avisos de ejecución: sistema de archivos de escritura, sin límite de procesos ni de CPU	abierto
B-34	Baja	El borde de los campos (1,39:1) y las barras del gráfico (2,07:1) no llegan a 3:1 (WCAG 1.4.11, RI-01)	corregido
B-35	Baja	La cuenta de servicio de GLPI puede borrar y purgar tickets, y RI-02 no lo necesita	abierto
B-36	Media	Dos páginas seguidas en menos de un segundo agotan el límite del WAF: la tercera recibe 429 y varias seguidas terminan en un baneo de 1 hora	abierto

Cada hallazgo tiene su archivo `hallazgos/B-nn.md` con DREAD, evidencia, impacto, corrección, prueba de regresión, observación de primer principio, falsabilidad, indicador temprano y esfuerzo.

14. Plan de remediación y propuestas de ADR

Doce propuestas (`anexos/propuestas-adr.md`), **ninguna vigente** hasta que el equipo las acepte: una decisión vigente solo cambia con un ADR nuevo.

Prioridad	Propuesta	Cierra	Esfuerzo
Inmediata	**P-12** El límite de ritmo responde 429 sin banear a quien tiene sesión	B-36	1 h
Inmediata	**P-1** Red dedicada `glpi_api` solo para `worker` y `glpi`	B-32	3 h
Inmediata	**P-11** Perfil de servicio de GLPI sin borrar ni purgar	B-35	1,5 h
Próxima	**P-5** Verificar la firma, `exp` e `iss` del JWT de Supabase	B-28	3 h
Próxima	**P-2** Política de refresco de imágenes de terceros	B-31, B-18	2 h
Próxima	**P-3** `local_infile=0` en MariaDB	B-30	0,5 h
Próxima	**P-8** Vista de solo lectura para el Auditor (o quitar la frase del SRS)	B-26	3 h
Documental	**P-4, P-7, P-9, P-10** Corregir RS-19 y RNF-11, escribir la excepción de la reportería y dónde se registran las denegaciones	B-12, B-14, B-25, B-27, B-29	1 h
Decisión	**P-6** Aceptar el proceso único de `gunicorn` con 8 hilos	B-06	—

Además, **acciones que solo el equipo puede hacer**: hacer `git push` de la rama (la CI sigue en rojo en `master` hasta entonces), proteger `master` (B-07), aplicar la migración `0006` en Supabase con el comando `migrar` (B-23), ejecutar el asesor de Supabase y fijar la contraseña mínima (B-10) y rotar la contraseña de `postgres` al terminar.

15. Lo que queda pendiente, y por qué

Pendiente	Motivo	Guion o decisión
Azure: VM, NSG, Key Vault, Blob inmutable, Let's Encrypt (RS-16)	Sin cuenta ni autorización	`[PENDIENTE: ventana de despliegue]`; los guiones de respaldo, secretos y `pruebas.sh` ya apuntan a esas piezas

Pendiente	Motivo	Guion o decisión
Cloudflare Tunnel (ADR-024)	Propuesta del equipo, no desplegada	Antes de adoptarla, resolver B-36 y la IP real del cliente
Supabase real: autenticación y Data API	Terceros, solo lectura de catálogo	Escenarios omitidos con S-38; la petición con la clave `anon` queda como CA-13 parcial
Evaluación WCAG con lector de pantalla	Exige a una persona	RI-01 parcial; lo mecánico está en verde
Revisión del 10 % de ASVS por una segunda persona	Exige a una persona distinta	`[PENDIENTE: segunda persona]`
Compuertas G1b y G4 en la CI de GitHub	El flujo de trabajo no se probó en la nube: exige `git push`	Los comandos corren en local; ver §16

Criterios de término del plan

Criterio	Estado	Evidencia
G0 · gancho previo al commit (`gitleaks` y `ruff`)	cumple	evidencias/controles-positivos/F2-10-G0-GANCHO
G1 · compuertas (`make verificar`: ruff, mypy, import-linter, suite con cobertura, Gherkin y su trazabilidad)	cumple en local	evidencias/funcionales/F9-COBERTURA-FINAL
G1b · análisis estático con su control positivo en la CI	**parcial**	el control positivo existe (evidencias/controles-positivos/F2-01-CONTROL-POSITIVO) pero no está en la CI de GitHub
G2 · integración con roles de base de datos	cumple en local	evidencias/funcionales/F1-02-INTEGRACION
G3 · GLPI real, con el centinela de punta a punta	cumple en local	evidencias/funcionales/F1-03-GLPI-REAL-3
G4 · nocturno (mutación e imágenes)	**parcial**	`.github/workflows/nocturno.yml` está escrito; las mediciones se hicieron con esos mismos comandos a mano, pero el guion que los empaqueta (`mutacion-linux.sh`) no se ejecutó de extremo a extremo; falta su primera ejecución en GitHub
G5 · pre-entrega manual (escaneos en dos posiciones, sqlmap 5, matriz, paridad, respaldo y restauración, empaquetado)	cumple	evidencias/vulnerabilidades/F6-09-ZAP-DIRECTO
Los seis defectos sembrados detectados	cumple	evidencias/controles-positivos/F3-U01
Trazabilidad al 100 % de T1 a T21 y N-1 a N-5	cumple	evidencias/funcionales/ANEXO-A-JUNIT
Cero hallazgos Críticos o Altos abiertos	cumple	metricas.json (0 y 0)
Entrega generada y verificada	cumple	`verificar-entrega.py` y `gitleaks` sin hallazgos
Rendimiento remedido sin degradación	cumple	evidencias/disponibilidad/F9-05-RENDIMIENTO-20V

G1, G2 y G3 se comprobaron con los mismos comandos que ejecuta la CI, en el equipo. **La CI de GitHub no ha corrido sobre estos cambios** y la rama sigue sin publicarse; mientras tanto el `master` remoto conserva el fallo de `pip-audit` que corrige B-15.

16. Anexos y cómo reproducir todo desde un clon limpio

Versiones fijadas (`herramientas.lock`): ZAP `5ccfff9a`, Trivy 0.67.2 (`e2b22eac`), nmap (`96f6ed19`), netshoot (`b09d9b21`), testssl.sh (`d28eaa07`), `python:3.12-slim` (`a6e34c59`), sqlmap 1.10.10, mutmut 2.5.1 y 3.8.0, pytest 9.1.1, pytest-bdd 9.0.0, reportlab 5.0.1 y pillow 12.3.0.

```
docker compose -f infra/compose.yaml -f infra/compose.local.yaml up -d --build
make verificar                                          # ruff, mypy, import-linter y la suite con cobert
JML_GLPI_DE_PRUEBAS=si infra/scripts/contrato-glpi.sh   # 30 pruebas contra GLPI 11 real
bash infra/waf/pruebas.sh app.localhost                  # el WAF bloquea y deja pasar
bash auditoria/scripts/escaner-con-waf.sh exento         # ZAP y sqlmap por el WAF
bash auditoria/scripts/sqlmap-nivel5.sh                  # sqlmap nivel 5, directo
bash auditoria/scripts/escaner-directo.sh                # ZAP activo, directo
bash auditoria/scripts/anexo-a-puertos.sh                # matriz de puertos del Anexo A
uv run python auditoria/scripts/generar-entrega.py       # esta carpeta, los PDF y el manifiesto
python docs/entregables/auditoria/verificar-entrega.py docs/entregables/auditoria
```

Cada evidencia tiene su carpeta con `cmd.txt` (el comando exacto), `salida.txt` (enmascarada), `version.txt`, `commit.txt`, `fecha-utc.txt` y `codigo.txt`. `manifiesto.sha256` lista el hash de cada archivo de esta entrega.